# அடிப்படை மின்னியல் தத்துவங்கள்

(Basic Electrical Principles)

பாடம் 1

## பொருளடக்கம்


1.1 மின்சாரம் – அறிமுகம்
1.2 மின்சாரத்தின் வகைகள்
1.3 மின்னியல் குணங்கள்
1.4 ஓமின் விதி
1.5 தொடரிணைப்பில் மின்தடைகள்
1.6 பக்க இணைப்பில் மின்தடைகள்
1.7 மின்தடைகளின் வகைகள்
1.8 வண்ணக்குறியீடு
1.9 ஏற்றத்தாழ்வுக் குறியீடு
1.10 கிர்ச்சாஃபின் விதிகள்
1.11 மின்தேக்கிகள்
1.12 மின்தேக்கிகளின் வகைகள்
1.13 தொடரிணைப்பில் மின்தேக்கிகள்
1.14 பக்க இணைப்பில் மின்தேக்கிகள்


## கற்றலின் நோக்கம்

மின்சாரத்தின் அடிப்படை

1. மின்னியல் அலகுகள் மற்றும் அதன் வரையறைகள்
2. ஓமின் விதி மற்றும் அதனை நிரூபித்தல்
3. கிர்ஷாபின் விதிகள்
4. மின் தடைகளின் செயல்பாடுகள்
5. மின் தேக்கிகளின் செயல்பாடுகள்

## 1.1 அறிமுகம்

மின்சாரம் என்பது நீர், நிலம், காற்று, ஆகாயம் மற்றும் நெருப்பு போன்று மனித ஒர் வாழ்க்கையின் அங்கமாகத் திகழ்கிறது. இன்றைய தொழில்நுட்ப யுகத்தில் மனிதர்களின் அனைத்து அன்றாட வேலைகள் மற்றும் பணிகள், மின் மற்றும் மின்னணு சாதனங்களின் துணை கொண்டுதான் நிகழ்கிறது. உதாரணமாக, ஒரு மனிதன் தூங்கும் போதும், விழித்திருக்கும் போதும் அவன் வாழும் சூழல், வேலை மற்றும் உடலியல் செயல்பாடு அனைத்தும் மின்விசிறி, கணினி, செல்லிடைப் பேசிப் போன்ற இன்ன பிற மின்சாரச் சாதனங்களால் ஆக்கிரமிக்கப்பட்டுள்ளது. இன்றைய சூழலில் அறிவியல், தொழில்நுட்பம், மானுடவியம் மற்றும் பிற பிரிவுகளின் வாழ்வாதாரம் மின் மற்றும் மின்னணு சாதனங்களின் பயன்பாடு, வளர்ச்சி இவைகளைப் பொருத்துதான் அமைந்திருக்கிறது. மேலும், நம் உடலின் செயல்பாட்டின் தொடக்கம் மற்றும் கட்டுப்படுத்தும் திறன், மனிதச் செல்லின் வழியாக நடைபெறும் அயனிகளின் நகர்வைப் பொருத்து அமைகிறது. இதனையே உயிர் மின்னியல் என்கிறோம்.

தற்போது நோயினைக் கண்டுபிடிப்பதற்கு மனித உடலின் மேற்பரப்பில் உற்பத்தியாகும் உயிர் மின்னழுத்த அளவீடுகளை மின்இதயவரைவி (ECG), மின்மூளைவரைவி (EEG), மின்தசைவரைவி (EMG), மின்கண்வரைவி (EOG) மற்றும் பிற சாதனங்களின் துணை கொண்டு அளந்து, மருத்துவர் ஆராய்ந்து உணர்கிறார்கள். இவை அனைத்தும் நோய்



EE_Tamil_Chapter 01.indd 1 11/10/2020 12:53:14 PM